中石化工建设有限公司“11•20” 高处坠落事故调查报告

信息来源: 上海市宝山区应急管理局　**发布时间** 2019-12-26　【字号 大 中 小】

所属类目: 调查报告　主题分类: 市场监管、安全生产监管

体　　裁: 其他　发布日期: 2019-12-26

发文字号:　发文日期: 2019-12-26

公开类别: 主动公开　机构名称: 上海市宝山区应急管理局

00:00　00:00

2019年11月20日8时45分左右，位于宝山区联谊路58号，泰和污水处理厂工程项目 TH2.3标设备安装过程中发生一起高处坠落事故，导致1名工人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市安全生产条例》和《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》等有关规定，成立了由宝山区应急管理局、上海市水务建设工程安全质量监督中心站、上海市公安局宝山分局、宝山区总工会、宝山区杨行镇人民政府等单位组成的事故调查组（因机构体制改革，宝山区监察局、宝山区人民检察院暂不参加事故调查）。现将事故调查、分析等情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.项目建设单位：上海城投水务（集团）有限公司

上海城投水务（集团）有限公司成立于2014年5月13日；住所：上海市杨浦区杨树浦路830号76幢；法定代表人：樊仁毅；公司类型：一人有限公司（法人独资）；统一社会信用代码：91310000303016918617；经营范围：原水供应、自来水供水、输配和销售服务、污水输送、处理、污泥处理，环保建设工程专业施工，给排水工程投资、建设管理、航电设备的安装、维修、维护（除特种设备）、给排水专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、房地产开发经营，物业管理。

2.项目承包单位：上海复洁环保科技股份有限公司

上海复洁环保科技股份有限公司成立于2011年11月18日；住所：上海市杨浦区国定路323号401-17室；法定代表人：黄文俊；公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91310000585295915N。经营范围：节能环保技术与设备、固液分离装备（含污泥处理处置）、软件开发、设计、销售、安装、调试、运营及技术服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程与机电设备安装专业承包及投资，从事货物及技术的进出口业务。

上海复洁环保科技股份有限公司持有建筑机电安装工程施工专业承包三级资质，并持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的安全生产许可证：（沪）JZ安许证字[2018]110415。

3.设备安装单位：中石化工建设有限公司

中石化工建设有限公司成立于1980年11月15日；住所：石家庄市丰收路128号；法定代表人：孙建国；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91130000104322610K；经营范围：普通机械设备维修；第一、二类压力容器、压力管道元件的销售；自有房屋租赁；五金、电缆、钢材、机电产品、建材、机械设备及配件、中央空调的销售；农村土地整理、农村土地复垦；电力技术咨询服务；管道及其支持；技术服务；焊接技术咨询、技术服务。

中石化工建设有限公司持有石油化工工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；地基与基础工程专业承包叁级；压力管道安装；电力设施承装、承修二级、承试四级资质，并持有河北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证：（冀）JZ安许证字（2009）003880-4/4。

4.升降平台设备制造单位：济南中鼎升降机械有限公司

济南中鼎升降机械有限公司成立于2015年4月17日；住所：山东省济南市济阳县济北开发区富阳街170号（济阳汽车站斜对过）；法定代表人：高成勇；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91370125306919773G；经营范围：升降作业平台、载货电梯、舞台机械化搬运设备、登车桥、专用传送设备、锯床、体育器材、雕刻机、粉碎机、立体车库、机电设备、机床、电动平车、五金产品的制造与销售；电动叉车的销售；升降机的安装；进出口业务。

5.项目监理单位：上海建科工程项目管理有限公司

上海建科工程项目管理有限公司成立于2005年12月5日；住所：上海市永冠经济开发区（崇明县向化公路2908号）；法定代表人：郁勇；公司类型：有限责任公司（国内合资）；统一社会信用代码：923102307831360186；经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程建设咨询服务。

（二）项目工程概况

泰和污水处理厂工程项目由上海城投水务（集团）有限公司投资建设。该工程项目位于宝山区杨行镇联谊路58号，东至梅林路、南至蕴藻浜、西至泰联路、北至共富路，规划面积272800㎡，主体建筑为地下二层结构,规划污水处理规模55万立方/天。

泰和污水处理厂工程项目分土建二个标和设备六个标。设备六个标中TH2.3 标为污泥处理系统设备集成、供货、调试及伴随服务工程。事故发生在该标段西北角污泥脱水干化车间南侧升降平台井内。

（三）项目工程承发包情况

上海城投水务（集团）有限公司将泰和污水处理厂工程项目设备TH2.3标发包给上海复洁环保科技股份有限公司承包施工，合同价款：叁亿零柒佰伍拾玖万叁仟肆佰叁拾元（RMB：307593430），并委托上海建科工程项目管理有限公司负责项目监理。

上海复洁环保科技股份有限公司与浙江复洁环保设备有限公司签订设备采购合同，购买脱水干化设备及转运升降平台系统，合同价款：玖仟柒佰贰拾万元（RMB：97200000），并与中石化工建设有限公司签订设备安装工程合同，合同价款：壹仟捌佰万元（RMB：18000000）。

浙江复洁环保设备有限公司无升降平台生产能力，遂与济南中鼎升降机械有限公司签订采购合同，采购4套升降平台及相关配件，济南中鼎升降机械有限公司派人至安装现场进行调试和技术指导。

上海复洁环保科技股份有限公司指派王某为项目经理，上海建科工程项目管理有限公司指派刘某为项目总监。设备安装单位中石化工建设有限公司指派王某某为项目负责人,同时指派裴某某为安全员。

（四）事故升降平台情况

升降平台型号：SJD20-17.6，有效轿厢内空尺寸：5000*3500*3500mm，占地尺寸：5200*4200mm，额定载荷：20T，有效升降高度：17.6m。

二、事故发生经过和应急救援情况

2019年6月5日，中石化工建设有限公司进入宝山区联谊路58号泰和污水处理厂工程项目TH2.3标工地安装污泥脱水干化设备，至2019年10月23日，污泥处理设备已基本安装完毕后，安排工人开始安装脱水干化车间4台升降平台。升降平台导轨梁安装流程：在坑洞内找平后安装底座→底座上安装8根12米H型钢（规格200*200mm）→安装液压油缸→在8根H型钢上续装8根10.05米H型钢（规格200*200mm）→封顶装电控。

事发前脱水干化车间北侧2台升降平台已安装完毕投入试运行，现工人正在安装南侧2台升降平台，共有4名工人，分别是中石化工建设有限公司安装工人周某、刘某某和济南中鼎升降机械有限公司技术指导工人卢某某、于某某，由周某担任班长负责。2019年11月20日上班前，南侧2台升降平台的16根12米H型钢已安装在井道内，当日7时45分上班后准备安装10.05米H型钢。工作分工：卢某某在地面操作电动葫芦吊运钢梁，于某某在地面指挥、查看吊运位置，刘某某在地面挂钩和坑底下脱钩，周某在坑底下焊接。8时45分左右，卢某某操作电动葫芦吊运第一根10.05米H型钢放入井道内时，从平台临边洞口跌入井道内，坠落高度18米。事故发生后现场人员拨打120急救电话，由120救护车将卢某某送往仁和医院，经医生抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者卢某某，男，46岁，山东省德州市人，济南中鼎升降机械有限公司工人，被派至泰和污水处理厂现场技术指导，配合安装。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币150万元。

四、事故现场勘查情况

事故发生在宝山区联谊路58号泰和污水处理厂2.3标污泥处理系统脱水干化车间南侧升降平台部位。2019年11月20日上午8时45分左右，设备制造单位济南中鼎升降机械有限公司技术员卢某某在操作电动葫芦吊装钢结构导轨梁过程中，从平台临边口处跌入井道底部（坠落高度约18米），导致死亡。事故平台入口处未搭设吊装操作平台，未设置符合安全要求的防护围栏。事故平台入口处有15根导轨梁，作业区域内有电动葫芦、链条、帆布袋，井道内悬挂一根正在吊装的导轨梁（单点绑扎起吊），井道底部有现场工人使用的铁锤、切割机、帆布袋、手套，有卢某某使用过的安全帽，现场有大量血迹。

五、事故发生的原因和性质.

（一）直接原因

卢某某吊运H型钢导轨梁过程中，在靠近平台临边洞口查看情况时，因未系挂安全带，失足后从临边洞口跌入井道内，导致其高处坠落死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.中石化工建设有限公司未针对升降平台安装现场情况设置操作平台便于起重吊装作业，搭设的临边洞口防护围栏有缺陷，不符合安全要求，存在事故隐患。

2.中石化工建设有限公司对济南中鼎升降机械有限公司派驻现场指导安装技术工人安全教育和交底不到位，济南中鼎升降机械有限公司工人安全意识差，存在违章作业。

3.中石化工建设有限公司对升降平台安装施工现场管理不严，未严格按照施工方案进行起重吊装作业，未有效落实现场专人安全监护，对施工现场存在的事故隐患和违章作业未及时发现和制止。

4.上海复洁环保科技股份有限公司对设备安装现场统一协调管理不够，对分包单位施工现场督促检查不够，未及时消除事故隐患。

（三）事故性质

综合上述分析，中石化工建设有限公司“11·20”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理意见

1.工人卢某某在操作电动葫芦吊运H型钢结构件过程中没有系挂安全带高处坠落导致死亡，对事故发生负有直接责任，因其在事故中已死亡故免于追究。

2.中石化工建设有限公司安装班长周某未及时发现和制止施工现场的违章作业行为，对事故发生负有管理责任，建议中石化工建设有限公司给予其相应经济处理，处理结果上报宝山区应急管理局。

3.中石化工建设有限公司安全员裴某某对外单位技术指导工人进入施工现场安全教育交底不到位，外单位工人安全意识差，违章作业，对事故发生负有管理责任，建议中石化工建设有限公司给予其相应经济处理，处理结果上报宝山区应急管理局。

4.中石化工建设有限公司项目负责人王某某未严格按照施工方案施工，未落实切实有效的安全防护措施，对事故发生负有管理责任，建议中石化工建设有限公司给予其相应经济处理，处理结果上报宝山区应急管理局。

5.上海复洁环保科技股份有限公司项目经理王某对设备安装现场统一协调管理不够，对分包单位施工现场督促检查不够，未及时消除事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议上海复洁环保科技股份有限公司给予其相应经济处理，处理结果上报宝山区应急管理局。

6.中石化工建设有限公司、上海复洁环保科技股份有限公司、上海建科工程项目管理有限公司应按照有关规定，对涉及本起事故的其他相关责任人员分别给予相应的经济处理，处理结果上报宝山区应急管理局。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见

中石化工建设有限公司安全生产主体责任落实不够，未落实施工人员的安全教育和培训，未采取有效的安全防护措施，未严格执行施工方案，未根据作业环境实际情况及时完善施工方案，吊运过程中未指派安全管理人员现场监护，对事故发生负有责任，建议宝山区应急管理局给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1.中石化工建设有限公司、上海复洁环保科技股份有限公司、上海建科工程项目管理有限公司应按照“四不放过”的要求，召开事故专题会议，通报事故情况，举一反三，深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，针对事故中暴露出的问题，切实采取整改措施，防范事故再次发生。

2.中石化工建设有限公司应进一步落实安全生产主体责任，加强安全管理，严格落实进入施工现场人员安全教育和培训，杜绝冒险作业行为，根据作业环境制定切实可行的施工方案。

3. 上海复洁环保科技股份有限公司应加强对项目施工的协调管理，督促施工单位严格按照《施工方案》组织施工，认真落实安全保障措施，确保施工作业安全。

4. 上海建科工程项目管理有限公司应加强安全巡查，强化安全和质量监管，督促企业依法依规安全施工。

5. 杨行镇人民政府、行业管理部门应进一步加强对建设项目、施工现场的安全监管，督促企业依法落实安全生产主体责任，严格项目施工管理，确保生产安全。

中石化工建设有限公司“11·20”高处坠落事故调查组

2019年12月26日

分享到： 纠错 打印

扫描二维码在手机上阅读

宝山汇APP　　上海宝山微信　　上海宝山微博